Título del Trabajo :

Análisis de Escalabilidad y Eficiencia de las técnicas de Método de Acceso en Redes LoRaWAN

---

1. Presentación y Propósito del Trabajo

Este documento es una guía y contrato académico para desarrollar un proyecto de implementación y análisis de la tecnología LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). El objetivo es que, como futuros ingenieros, puedan desplegar una red de Internet de las Cosas (IoT) completa, desde el sensor (End Node) hasta la aplicación final, utilizando equipamiento profesional Mikrotik y nodos de desarrollo.

El objetivo principal del proyecto no es solo desplegar la tecnología, sino utilizar esta implementación práctica para validar los fundamentos teóricos de los métodos de acceso aleatorio. LoRaWAN, en su capa MAC, utiliza una forma de ALOHA puro, donde los nodos transmiten cuando lo necesitan. Nuestro foco será analizar cómo esta elección de método de acceso, combinada con la modulación de espectro ensanchado (LoRa CSS) y el uso de múltiples canales (FDMA), impacta directamente en la escalabilidad, la probabilidad de colisión y la eficiencia general de la red bajo diferentes condiciones de carga.

---

2. Objetivos Académicos y Profesionales

Al finalizar este proyecto, serás capaz de:

- Dominar la arquitectura LoRaWAN completa: End Nodes, Gateways, Network Server (LNS) y Application Server (AS).
- Diferenciar la capa física (LoRa), basada en Espectro Ensanchado por Chirp (CSS), de la capa MAC (LoRaWAN), basada en ALOHA.
- Configurar y operar un Gateway LoRaWAN profesional (MikroTik LtAP) y su Network Server incorporado.
- Programar y aprovisionar End Nodes (EESA-IOT, ESP32) para que se unan a la red (OTAA/ABP) y transmitan datos de sensores.
- Analizar el “trade-off” fundamental de LoRa: la relación entre el Factor de Ensanchamiento (Spreading Factor - SF), la velocidad de datos, el tiempo en el aire (ToA) y la sensibilidad del receptor.

- Demostrar y cuantificar experimentalmente el problema de la saturación del canal y las colisiones en un sistema ALOHA a medida que aumenta el número de nodos.
- Validar el rol de FDMA (múltiples canales) y la "pseudo-ortogonalidad" de los SF (como una forma de CDMA) para mitigar las colisiones.
- Desarrollar competencias en integración de sistemas IoT, análisis de protocolos de baja potencia y visualización de datos de sensores.

---

3. Alcances Mínimos y Escenarios de Implementación

3.1. Equipamiento y Software

- **Gateway LoRaWAN**: MikroTik Kit LtAP LR8G LTE6. Actuará como Packet Forwarder y podrá también funcionar como Network Server (LNS) local.
- **Gateway Secundario (Opcional)**: MikroTik R11e-LR9 (placa mini-PCIe) montada en el router Mikrotik L23ugsr-5haxd2haxd para crear un segundo gateway y probar redundancia.
- **End Nodes (Nodos Finales)**:
  - **EESA-IOT 5.0 PLACA LORA**: Nodo principal para sensado y transmisión.
  - **Waveshare ESP32-S3 + Waveshare SX1262-LoRa-DTU**: Segundo nodo para generar tráfico.
  - **Waveshare USB-TO-LoRa-HF-B**: Conectado a una PC para actuar como un tercer nodo de generación de tráfico o un sniffer simple.
- **Software de Programación (End Nodes)**: Arduino IDE o PlatformIO (utilizando las librerías LoRaWAN correspondientes, ej. MCCI LoRaWAN LMIC).
- **Servidor de Aplicación (AS)**: Un broker MQTT (como Mosquitto) y Node-RED o Grafana para la visualización de datos, que pueden correr en una PC o incluso en el router Mikrotik principal.
- **Software de Análisis**: MQTT Explorer (para verificar la llegada de datos), logs del LNS de Mikrotik y scripts (Python/Matlab) para analizar los datos de rendimiento.

3.2. Escenarios Mínimos Esperados

1. **Escenario 1:** Despliegue de la Red LoRaWAN (Arquitectura Base)
   - **Objetivo**: Establecer la comunicación "End-to-End".
   - **Tareas**:
     - Configurar el MikroTik LtAP como Gateway y Network Server (LNS) para la banda de frecuencia local.

- Programar un End Node (EESA-IOT) para que se una a la red mediante OTAA (Over-the-Air Activation).
- Configurar el LNS para reenviar los datos a un servidor de aplicación (MQTT).
- **Prueba Clave**: Verificar que los datos del sensor del End Node se reciben y visualizan correctamente en el Application Server (Node-RED/Grafana).

2. **Escenario 2:** Análisis de la Capa Física (LoRa) y el Adaptive Data Rate (ADR)
   - **Objetivo**: Cuantificar la relación entre el Spreading Factor (SF), el Tiempo en el Aire (ToA) y la robustez del enlace.
   - **Tareas**:
     - Programar un nodo para que envíe paquetes fijando el SF (de SF7 a SF12).
     - Medir el ToA y el RSSI/SNR reportado por el gateway para cada SF.
     - Habilitar el Adaptive Data Rate (ADR) en el LNS y el nodo.
     - **Prueba Clave**: Alejar y acercar el nodo del gateway y verificar en los logs cómo el LNS comanda al nodo para que cambie su SF, optimizando el uso del espectro y la batería.
3. **Escenario 3:** Análisis de Escalabilidad y Colisiones (Método de Acceso ALOHA)
   - **Objetivo**: Demostrar experimentalmente los límites de capacidad de un canal ALOHA.
   - **Tareas**:
     - Desplegar múltiples End Nodes (todos los disponibles: EESA, ESP32, USB).
     - Programarlos para que transmitan a intervalos cada vez más cortos (ej. cada 60s, 30s, 10s… *respetando el duty cycle*), forzándolos a usar el mismo canal y SF para inducir colisiones.
     - **Prueba Clave**: Medir la Tasa de Entrega de Paquetes (PDR) en el LNS. Graficar el PDR vs. la carga de tráfico ofrecida (G). El resultado debería ser una curva que refleje la degradación del rendimiento predicha por la teoría de ALOHA ($S = G.e^{-2G}$).

4. Metodología de Evaluación y Análisis

Prueba de Rendimiento	Descripción	Configuración y Herramientas	Resultado Esperado (Vínculo con la Teoría)
1. Análisis de Capa Física (CSS)	Cuantificar el "trade-off" de LoRa.	Un End Node, LNS Logs. Se varía el SF (7 a 12) y el Ancho de Banda (125/250/500 kHz).	**Teoría (Spread Spectrum)**: Demostrar que a mayor SF, mayor Tiempo en el Aire (ToA) y mayor ganancia de procesamiento (mejor SNR, más alcance), pero menor data rate. Se creará una tabla comparativa de ToA vs Data Rate vs SF.
2. Análisis de Capa MAC (ALOHA)	Simular la escalabilidad de la red para medir el impacto de las colisiones.	Múltiples End Nodes (Escenario 3). Se incrementa la frecuencia de transmisión de todos los nodos.	**Teoría (Pure ALOHA)**: Demostrar que a medida que aumenta el tráfico (G), el PDR (Throughput) colapsa debido a las colisiones. Se buscará obtener la forma de la curva de rendimiento de ALOHA.
3. Análisis de Mitigación (FDMA)	Repetir la Prueba 2, pero esta vez permitiendo que los nodos usen todos los canales disponibles (ej: 8 canales).	Múltiples End Nodes, LNS Logs.	**Teoría (FDMA)**: Demostrar que al usar múltiples canales, la capacidad total de la red es N veces la de un solo canal ALOHA (N=8). El colapso por colisiones ocurrirá a una carga de tráfico mucho mayor.

Prueba de Rendimiento	Descripción	Configuración y Herramientas	Resultado Esperado (Vínculo con la Teoría)
4. Análisis de Gestión (ADR)	Evaluar el mecanismo de gestión de red para optimizar la eficiencia espectral.	Un End Node (Escenario 2). Se habilita ADR y se mueve el nodo.	**Teoría (Control de Acceso)**: Demostrar que ADR actúa como un mecanismo de control de potencia y SF, forzando a los nodos cercanos a usar SF rápidos (SF7) para liberar el espectro (menor ToA), dejando los SF lentos (SF11/12) solo para los nodos lejanos.

---

5. Entregables

1. **Informe Técnico Detallado**: Documento explicando la arquitectura desplegada, el proceso de configuración del gateway Mikrotik y la programación de los nodos.
2. **Análisis Comparativo y Experimental**: Sección central del informe con los gráficos y tablas de las 4 pruebas metodológicas (ToA vs SF, PDR vs Carga, etc.), discutiendo explícitamente cómo los resultados validan la teoría de protocolos y métodos de acceso.
3. **Código Fuente y Archivos de Configuración**: El código de para los End Nodes y el archivo de configuración del LNS de Mikrotik.
4. **Artículo Técnico (Paper)**: Redactar un artículo de 4 a 6 páginas en formato IEEE o APA, enfocado en los hallazgos del “Experimento de Saturación de ALOHA” (Prueba 2 y 3).
5. **Presentación Oral y Demostración**: Una defensa del proyecto que incluya una demostración en vivo (si es posible) de los datos de un sensor fluyendo desde el nodo hasta el dashboard en Node-RED.

---

6. Matriz de Competencias y Criterios de Evaluación

Dimensión	Indicador Observable	Nivel 1 – Insuficiente	Nivel 2 – Básico	Nivel 3 – Hábil	Nivel 4 – Avanzado	Estándar CONFEDI
Autoaprendizaje y Gestión de Información	Búsqueda y organización de información técnica.	No consulta fuentes o usa fuentes no confiables.	Consulta mínima y poco integrada.	Fuentes pertinentes y bien aplicadas (documentación oficial, datasheets).	Integra múltiples fuentes con juicio crítico y las contrasta.	2.1.1, 2.1.3
Pensamiento Lógico	Relación de conceptos técnicos en la redacción.	Redacción incoherente, sin estructura lógica.	Relación parcial con errores conceptuales.	Organización clara y coherente de los temas.	Integración rigurosa, creativa y con una narrativa técnica fluida.	2.1.4
Pensamiento Sistémico	Comprensión integral de la tecnología y el escenario.	Explica las partes de forma aislada sin conexión.	Reconoce los subsistemas pero no su interacción.	Relaciona correctamente los subsistemas (End Node, Gateway, LNS, AS).	Integra una visión global aplicada, prediciendo comportamientos.	2.1.5
Pensamiento Crítico	Análisis de fortalezas, debilidades y resultados.	Reproducción pasiva de la teoría, sin análisis propio.	Mención superficial de los resultados, sin interpretación.	Identificación crítica de los resultados, explicando el “porqué” (ej. “el PDR cae POR las colisiones de ALOHA”).	Propone mejoras fundamentadas y analiza limitaciones del proyecto.	2.1.2, 2.1.6

Dimensión	Indicador Observable	Nivel 1 – Insuficiente	Nivel 2 – Básico	Nivel 3 – Hábil	Nivel 4 – Avanzado	Estándar CONFEDI
Trabajo en Equipo (si aplica)	Colaboración y resolución de conflictos.	No coopera, trabajo individual no integrado.	Participación parcial, reparto de tareas sin colaboración.	Participa activamente, colabora y cumple sus roles.	Lidera, media conflictos y potencia el trabajo del equipo.	2.2.1, 2.2.3
Comunicación Efectiva	Claridad y precisión en la comunicación oral y escrita.	Incoherente, con lenguaje coloquial y poco técnico.	Comprensible con falencias en la terminología y estructura.	Clara, con lenguaje técnico adecuado y adaptada al público.	Precisa, técnica, persuasiva y didáctica.	2.2.4, 2.2.5
Aplicación Técnica	Uso de conceptos, herramientas y métricas.	No aplica los contenidos teóricos en la práctica.	Aplica parcialmente las herramientas con errores de interpretación.	Aplica correctamente las herramientas y métricas definidas.	Integra las herramientas con creatividad y profundidad para obtener nuevos insights.	2.3.1, 2.3.3
Ética y Responsabilidad Profesional	Compromiso, honestidad y originalidad.	Copia o no entrega en los plazos establecidos.	Entrega un trabajo incompleto o con partes de baja calidad.	El trabajo es íntegro, original y correcto.	Reflexiona sobre el impacto y el rol profesional del ingeniero.	2.2.6, 2.4.1